

LAPORAN PROJEK AKHIR SPK

**Si-LATORJANA — Sistem Informasi Layanan Administrasi Pelaporan Kegiatan Jurusan
Berbasis Metode MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis)**



KELAS : TI 4C

ANGGOTA TIM:

PASSA PANGGALANG - 2407411061

MUHAMMAD IRZALDI ALAMSYAH - 2407411082

MUHMAMAD AURAKHA GHAZY ZACKHARY - 2407411069

MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDIN - 2407411085

JUAN HERBERT APRIANTO MARPAUNG - 2407411080

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2026

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta melibatkan serangkaian proses administrasi yang kompleks dan multi-pihak, mulai dari pengajuan usulan kegiatan, verifikasi bertahap oleh beberapa pejabat, pencairan dana, hingga pelaporan pertanggungjawaban kegiatan (LPJ). Proses ini selama ini dilakukan secara manual atau semi-digital melalui dokumen fisik dan berkas yang terpisah-pisah, sehingga menyebabkan berbagai masalah, antara lain:

- **Inefisiensi waktu:** Proses persetujuan yang berjenjang (Pengusul → Verifikator → PPK → Wakil Direktur → Bendahara → Rektorat) memerlukan waktu lama karena berkas harus berpindah tangan secara fisik.
- **Minimnya transparansi:** Pengusul kegiatan tidak dapat memantau secara real-time di tahap mana proposal mereka berada dalam alur persetujuan.
- **Ketidakkonsistenan evaluasi LPJ:** Penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan belum menggunakan standar yang terukur dan objektif, sehingga sulit membandingkan antar kegiatan secara adil.
- **Arsip tidak terstruktur:** Dokumen RAB, KAK, dan LPJ tersebar dan sulit diakses kembali untuk kebutuhan audit maupun evaluasi kinerja jurusan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan **Si-LATORJANA** (Sistem Layanan Administrasi Pelaporan Kegiatan Jurusan), sebuah aplikasi mobile berbasis Flutter yang terintegrasi dengan backend Laravel. Aplikasi ini mengotomasi seluruh alur administrasi kegiatan sekaligus mengintegrasikan modul Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode MOORA untuk mengevaluasi dan meranking kualitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan empat kriteria terukur.

Metode MOORA dipilih karena memiliki keunggulan dalam kemampuannya menangani pengambilan keputusan multi-kriteria secara matematis, mudah dipahami, komputasinya efisien, serta telah terbukti dalam berbagai penelitian untuk menyelesaikan masalah perankingan alternatif yang melibatkan bobot kepentingan berbeda.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Membangun sistem informasi terintegrasi yang mengotomasi alur administrasi pengajuan, persetujuan, pencairan dana, dan pelaporan kegiatan jurusan di Politeknik Negeri Jakarta.
2. Mengimplementasikan metode MOORA sebagai algoritma evaluasi kualitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan kriteria ketepatan waktu, ketepatan anggaran, kesesuaian output IKU, dan kecepatan proses approval LPJ.
3. Menyediakan dashboard monitoring dan rekap kinerja jurusan berbasis skor MOORA

untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan.

Manfaat

Pemangku Kepentingan	Manfaat
Pengusul Kegiatan	Dapat memantau status proposal secara <i>real-time</i> , menerima notifikasi perubahan status, dan mengunggah berkas LPJ secara digital.
Verifikator / PPK	Proses review dan persetujuan lebih cepat melalui antarmuka mobile/web.
Wakil Direktur	Dapat memonitor seluruh kegiatan di bawah unit masing-masing.
Bendahara	Pencatatan pencairan dana terstruktur dan terintegrasi dengan evaluasi LPJ.
Rektorat	Akses laporan rekap kinerja seluruh jurusan berbasis skor SPK MOORA.
Admin	Manajemen pengguna, konfigurasi IKU, dan manajemen akses biometrik.

1.3 Pembagian Kerja Anggota Tim

No	Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama
1	MUHAMMAD IRZALDI ALAMSYAH	Team Leader & Backend Developer	Arsitektur sistem, Laravel API, alur workflow persetujuan, database design
2	MUHMAMAD AURAKHA ZACKHARY	SPK Analyst & Backend Developer	Rubrik penilaian kriteria, modul SPK, dan database design
3	MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDIN	Mobile Developer & Backend Developer	Flutter UI/UX, seluruh tampilan aplikasi, integrasi REST API, dan Arsitektur sistem

4	JUAN HERBERT APRIANTO MARPAUN	SPK Analyst & Developer	Implementasi algoritma MOORA, rubrik penilaian kriteria, modul SPK
5	PASSA PANGGALANG	Quality Assurance & Dokumentasi	Pengujian sistem, dokumentasi teknis, studi kasus perhitungan

BAB II — PERANCANGAN SOLUSI DAN IMPLEMENTASI

2.1 Metode yang Digunakan

Sistem Pendukung Keputusan pada Si-LATORJANA menggunakan metode **MOORA** (*Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis*), sebuah metode MCDM (*Multi-Criteria Decision Making*) yang diperkenalkan oleh Brauers & Zavadskas (2006).

Alasan Pemilihan MOORA

- **Sederhana dan transparan:** Langkah perhitungan mudah dipahami dan dapat diaudit.
- **Efisien secara komputasi:** Cocok untuk integrasi real-time dalam sistem API.
- **Robust:** Terbukti menghasilkan ranking yang konsisten meski jumlah alternatif berubah.
- **Fleksibel:** Mendukung kriteria benefit (semakin besar semakin baik) dan cost (semakin kecil semakin baik).

Tahapan Metode MOORA

Tahap 1 — Pra-pemrosesan (Rubrik Penalti)

Data lapangan (tanggal, nominal, capaian IKU) dikonversi ke skor skala ^{0–100} untuk setiap kriteria menggunakan rubrik yang telah ditentukan.

Tahap 2 — Pembentukan Matriks Keputusan

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Di mana x_{ij} adalah skor kriteria ke- j untuk alternatif ke- i .

Tahap 3 — Normalisasi Matriks (Rasio Akar Kuadrat)

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

Tahap 4 — Nilai Preferensi Akhir (Y_i)

Karena semua kriteria bersifat *benefit*:

$$Y_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot x_{ij}^*$$

Di mana w_j adalah bobot kriteria ke- j .

Tahap 5 — Penentuan Grade

Skor Y_i	Grade	Keterangan
$\geq$	A	Sangat Baik
0.60 –	B	Baik
0.40 –	C	Cukup
$<$	D	Kurang

2.2 Kriteria dan Alternatif

Proses Penggalan Kriteria dan Alternatif

Kriteria, bobot, dan kebutuhan sistem diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan secara daring menggunakan platform Google Meet bersama Wakil Direktur II (Wadir II) Politeknik Negeri Jakarta. Metode wawancara dipilih karena memungkinkan penggalan informasi secara mendalam dan interaktif langsung dari pemangku kepentingan yang berwenang dalam proses administrasi kegiatan jurusan.

Wawancara berfokus pada:

- Aspek-aspek apa yang dianggap penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan jurusan
- Alur proses administrasi yang selama ini berjalan (pengajuan $\rightarrow$ persetujuan $\rightarrow$ pencairan $\rightarrow$ LPJ)
- Permasalahan yang dihadapi dalam proses evaluasi LPJ yang berjalan saat ini
- Kebutuhan fitur dan informasi yang perlu ditampilkan dalam sistem

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh empat kriteria utama beserta bobot kepentingannya, alur persetujuan multi-pihak, serta kebutuhan fungsional sistem yang kemudian menjadi dasar perancangan Si-LATORJANA.

Kriteria yang Digunakan

Kode	Nama Kriteria	Tipe	Bobot	Rubrik Penilaian
C1	Ketepatan Waktu Pelaksanaan	Benefit	0.25	$\text{Skor} = \max(0, 100 - \frac{\text{hari} - \text{tepat waktu}}{\text{meleset}})$
C2	Ketepatan Anggaran	Benefit	0.25	$\text{Skor} = \max(0, 100 - \frac{\text{RAB} - \text{realisasi}}{\text{selisih}})$
C3	Kesesuaian Output IKU	Benefit	0.25	$\text{Skor} = \min(100, \frac{\text{IKU}}{\text{netral}})$
C4	Waktu Approval LPJ	Benefit	0.25	$\text{Skor} = \max(0, 100 - \frac{\text{hari} - \text{disetujui}}{\text{yang sama}})$

Alternatif

No	Kode	Nama Kegiatan	Jurusan	Pengusul
1	A1	Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi 2026	Teknik Informatika dan Komputer	Himpunan Mahasiswa TIK
2	A2	Lomba Rancang Bangun Mesin Tingkat Nasional	Teknik Mesin	Himpunan Mahasiswa Mesin
3	A3	Pelatihan Sertifikasi Akuntansi Dasar	Akuntansi	Himpunan Mahasiswa Akuntansi
4	A4	Workshop Digital Marketing UMKM	Administrasi Niaga	Himpunan Mahasiswa Adm. Niaga
5	A5	Pameran Karya Desain Grafis Mahasiswa	Teknik Grafika dan Penerbitan	Himpunan Mahasiswa TGP

2.3 Perhitungan Studi Kasus Menggunakan Metode MOORA

NOTE: Contoh di bawah menggunakan data hipotetis. Ganti dengan data nyata dari sistem sesuai alternatif yang dipilih tim.

Langkah 1 — Data Mentah & Konversi ke Skor Rubrik

Alternatif	Deviasi C1	Deviasi C2	Capaian C3	Durasi C4	Skor C1	Skor C2	Skor C3	Skor C4
------------	------------	------------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------

A1	0 hari	0%	100%	5 hari	100	100	100	85
A2	3 hari	8%	80%	10 hari	85	92	80	70
A3	7 hari	15%	60%	20 hari	65	85	60	40
A4	12 hari	25%	40%	30 hari	40	75	40	10
A5	20 hari	50%	20%	34 hari	0	50	20	0

Rumus konversi:

- C1: $\text{Skor} = \max(0, 100 - \text{deviasi_hari} \times 5)$
- C2: $\text{Skor} = \max(0, 100 - \text{deviasi_persen})$
- C3: $\text{Skor} = \min(100, \text{rasio_capaian} \times 100)$
- C4: $\text{Skor} = \max(0, 100 - \text{durasi_hari} \times 3)$

Langkah 2 — Matriks Keputusan (X)

$$X = \begin{bmatrix} 100 & 100 & 100 & 85 \\ 85 & 92 & 80 & 70 \\ 65 & 85 & 60 & 40 \\ 40 & 75 & 40 & 10 \\ 0 & 50 & 20 & 0 \end{bmatrix}$$

Langkah 3 — Normalisasi MOORA

Hitung $\sqrt{\sum x_{ij}^2}$ per kolom:

Kriteria	$\sum x_{ij}^2$	$\sum x_{ij}^2$
----------	-----------------	-----------------

C1	$100^2 + 85^2 + 65^2 + 40^2 + 0^2 =$	136.57
C2	$100^2 + 92^2 + 85^2 + 75^2 + 50^2 =$	180.37
C3	$100^2 + 80^2 + 60^2 + 40^2 + 20^2 =$	136.38
C4	$85^2 + 70^2 + 40^2 + 10^2 + 0^2 =$	115.01

Normalisasi:

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum x_{ij}^2}}$$

Alternatif	xC1*	xC2*	xC3*	xC4*
A1	0.7324	0.5544	0.7332	0.7391
A2	0.6225	0.5100	0.5866	0.6086
A3	0.4760	0.4713	0.4399	0.3478
A4	0.2929	0.4158	0.2933	0.0869
A5	0.0000	0.2772	0.1466	0.0000

Langkah 4 — Nilai Preferensi Akhir (Y_i)

Bobot semua kriteria $w_j = 0.25$. Karena semua benefit:

$$Y_i = 0.25 \cdot x_{C1}^* + 0.25 \cdot x_{C2}^* + 0.25 \cdot x_{C3}^* + 0.25 \cdot x_{C4}^*$$

Alternatif	Perhitungan Y_i	Skor Y_i	Grade	Ranking
A1	$0.25 \times (0.7324 + 0.5544 + 0.7332)$	0.6898	B	1
A2	$0.25 \times (0.6225 + 0.5100 + 0.5866)$	0.5819	C	2
A3	$0.25 \times (0.4760 + 0.4713 + 0.4399)$	0.4338	C	3
A4	$0.25 \times (0.2929 + 0.4158 + 0.2933)$	0.2722	D	4
A5	$0.25 \times (0.0000 + 0.2772 + 0.1466)$	0.1060	D	5

Kesimpulan: A1 menempati ranking tertinggi dengan $Y_i = 0.6898$ (Grade B), artinya kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ketepatan waktu, anggaran, dan kualitas output terbaik di antara semua alternatif yang dievaluasi.

2.4 Use Case Diagram

Si-LATORJANA System

Aktor:

-  Pengusul
-  Verifikator
-  PPK
-  Wakil Direktur
-  Bendahara
-  Rektorat
-  Admin

Daftar Use Case Utama:

-  Buat Usulan Kegiatan (KAK + IKU + RAB)
-  Submit Proposal ke PPK
-  Verifikasi Proposal
-  Persetujuan PPK
-  Persetujuan Wakil Direktur
-  Kelola Pencairan Dana
-  Upload LPJ & Realisasi
-  Verifikasi LPJ
-  Approval LPJ

- 📊 Hitung SPK MOORA
- 📈 Lihat Ranking & Grade
- 📅 Monitoring & Timeline
- 🏠 Rekap Kinerja Jurusan
- 👤 Manajemen Pengguna
- ⚙️ Konfigurasi IKU Master
- 🗣️ Chat Jana AI
- 🛡️ Login / Biometrik

2.5 Entity Relationship (ER) Diagram

Struktur basis data Si-LATORJANA memuat entitas berikut:

1. USERS

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
nama	string	
email	string	
role	string	
jurusan	string	
verifikator_unit	string	
allow_biometric	boolean	
biometric_token	string	
created_at	timestamp	

2. KEGIATAN

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
nama_kegiatan	string	
jenis_kegiatan	string	

pengusul_id	bigint	Foreign Key (USERS)
pengusul_nama	string	
pengusul_organisasi	string	
nama_jurusan	string	
tanggal_kegiatan	date	
tempat	string	
status	string	
total_anggaran	decimal	
catatan_revisi	string	
verifikator_target	string	
kode_mak	string	
penanggung_jawab	json	
surat_pengantar	string	
uang_muka_diambil	boolean	
deadline_lpj	date	

3. KAK (Kerangka Acuan Kegiatan)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
kegiatan_id	bigint	Foreign Key (KEGIATAN)
gambaran_umum	text	
penerima_manfaat	text	
strategi_pencapaian	text	

metode_pelaksanaan	text	
tahapan_pelaksanaan	text	
indikator_kinerja	text	
kurun_waktu_mulai	date	
kurun_waktu_selesai	date	

4. IKU & IKU_MASTER

- **IKU_MASTER:** id (PK, bigint), kode_iku (string), nama_iku (string), deskripsi (text)
- **IKU:** id (PK, bigint), kegiatan_id (FK, bigint), nama_iku (string), target_persen (decimal), capaian_persen (decimal)

5. RAB & RAB_REALISASI

- **RAB:** id (PK), kegiatan_id (FK), uraian, kategori, harga_satuan, qty1, satuan1, qty2, satuan2, qty3, satuan3, total
- **RAB_REALISASI:** id (PK), kegiatan_id (FK), rab_id (FK), qty1, satuan1, qty2, satuan2, qty3, satuan3, harga_satuan

6. LPJ & LPJ_FILES

- **LPJ:** id (PK), kegiatan_id (FK), catatan_pengusul, catatan_verifikasi, catatan_bendahara, status_verifikasi, file_lpj, tanggal_pengajuan, tanggal_pelaksanaan_real, tanggal_disetujui, deadline, verified_by
- **LPJ_FILES:** id (PK), lpj_id (FK), kegiatan_id (FK), rab_id (FK), kategori, filename, original_name, file_size, uploaded_at

7. PENCAIRAN_DANA

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
kegiatan_id	bigint	Foreign Key (KEGIATAN)
persentase	decimal	
nominal	decimal	
catatan	string	
is_taken	boolean	

tanggal_pengambilan	date	
created_by	bigint	Foreign Key (USERS)

8. SPK_KRITERIA & SPK_PENILAIAN

- **SPK_KRITERIA:** id (PK), kode, nama, tipe, bobot, deskripsi
- **SPK_PENILAIAN:** id (PK), kegiatan_id (FK), lpj_id (FK), skor_c1, skor_c2, skor_c3, skor_c4, norm_c1, norm_c2, norm_c3, norm_c4, skor_akhir, grade, dinilai_oleh, dinilai_pada

9. STATUS_HISTORY

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
ref_type	string	
ref_id	bigint	
status_lama	string	
status_baru	string	
catatan	string	
user_id	bigint	Foreign Key (USERS)
user_nama	string	
user_role	string	
payload_snapshot	json	
created_at	timestamp	

BAB III — IMPLEMENTASI

3.1 Tampilan Aplikasi Per Fitur

Aplikasi Si-LATORJANA dikembangkan menggunakan Flutter (frontend mobile/desktop) dan Laravel 11 (backend REST API). Berikut deskripsi tampilan per fitur:

3.1.1 Alur Persetujuan (Approval Workflow)

- **Fitur:** Tombol aksi sesuai role dan status kegiatan aktif.

Status	Aktor	Aksi Tersedia
draft	Pengusul	Submit ke PPK
submitted	Verifikator	Verifikasi / Minta Revisi
verified / pending_ppk	PPK	Setujui / Tolak
approved_ppk	Wakil Direktur	Setujui / Tolak
approved_wadir	Bendahara	Cairkan Dana Pertama ($\leq 70\%$)
lpj_submitted	Bendahara	Approve / Revisi / Tolak LPJ
lpj_approved	System	Auto $\rightarrow$ completed, hitung SPK

3.1.2 SPK MOORA — Evaluasi & Ranking

- **Fitur:** Kalkulasi dan tampilan hasil evaluasi MOORA per kegiatan.
- **Hitung Real-time:** Menampilkan detail perhitungan per kegiatan:
 - Skor rubrik C1, C2, C3, C4 ($0 - 100$)
 - Matriks keputusan
 - Nilai normalisasi per kriteria
 - Skor akhir Y_i dan Grade (A/B/C/D)
 - Penjelasan keterangan per kriteria
- **Ranking Batch:** Tabel ranking semua LPJ yang menunggu evaluasi, diurutkan dari Y_i tertinggi
- **Riwayat Penilaian:** Arsip seluruh kegiatan yang sudah dinilai
- **Rekap Jurusan:** Rata-rata skor per jurusan dengan distribusi grade

DAFTAR REFERENSI

1. Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA Method and its Application to Privatization in a Transition Economy. *Control and Cybernetics*, 35(2), 445–469.
2. Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2009). Robustness of the Multi-Objective MOORA

Method with a Test for the Facilities Sector. *Technological and Economic Development of Economy*, 15(2), 352–375.

3. Gadakh, V. S. (2011). Application of MOORA Method for Parametric Optimization of Milling Process. *International Journal of Applied Engineering Research*, 1(4), 743–758.
4. Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Djordjevic, M. (2013). Comparative Analysis of Some Prominent MCDM Methods: A Case of Ranking Serbian Banks. *Serbian Journal of Management*, 8(2), 213–241.
5. Karande, P., & Chakraborty, S. (2012). Application of Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Materials Selection. *Materials & Design*, 37, 317–324.
6. Chakraborty, S. (2011). Applications of the MOORA Method for Decision Making in Manufacturing Environment. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 54(9–12), 1155–1166.
7. Sharma, H. K., Kour, R., & Singh, M. (2020). A Study on MOORA Method for Decision Making. *International Journal of Scientific Research and Engineering Development*, 3(2), 532–535.
8. Laravel LLC. (2024). Laravel 11.x Documentation. <https://laravel.com/docs/11.x>
9. Google LLC. (2024). Flutter 3.x Documentation. <https://docs.flutter.dev>
10. Politeknik Negeri Jakarta. (2024). Pedoman Administrasi Kegiatan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Depok: PNJ Press.





